实验结果 · 2026-10-21

# 实时快慢思考基准：第三轮实验结果

执行器 r3 · 计分器 v6 · Prompt 注入（建议模式）· vLLM 前缀缓存

第三轮 110 局 + 补测 5 局，全部通过实时性检查

> 核心结论：执行器修正后，标准计划完成率由 73.6% 升至 89.9%。修正了两个评测问题：官方子目标链对探索顺序要求过严（v6）；10/60 个任务各有一个评分目标对规划器不可达。建议注入把慢分支单次调用从 47–98 s 降到约 2.5 s，在唯一能区分方法的 case5 上完成率最高、用时最短、失败最少。多数试点任务已达上限，需要更难的任务。

结论速览

# 实验文档与组会问题：当前结论

"RQ"为实验计划文档中的研究问题，"组会"为 10–20 组会纪要中的讨论问题，"实验记录"为 Phase0 实验记录中的待解问题；"详见"为本文页码。

| 问题（来源） | 结论 | 简要说明 | 详见 |
|---|---|---|---|
| 慢分支返回太慢、干预失效（组会）；同一模型并行快慢分支是否有效（RQ2） | **完整计划无效；改为建议注入后有改善，证据有限** | 完整计划在长任务上中位 47–98 s，来自计划的动作只占 0–5%。建议注入（关思考、≤ 2 句）每次约 2.5 s；在唯一能区分方法的 case5 上，完成率 0.87（仅快 0.79），用时 102 s 对 183 s，失败技能 2.6 次对 10 次。其余任务各方法均满分；每组 5 个种子。 | 22–25 |
| Prompt 注入的实际作用（组会） | **建议到得快，但主要影响触发后的第二个决策；关思考的完成核实不可靠** | 快分支在技能结束后约 0.5 s 就决策，建议需要 2–3 s。补测中关思考的慢分支 3 次都误判"平底锅已在灶上"，加核实后完成率不升反降（0.79）。 | 19, 21, 27 |
| 快、慢推理的失败模式是否不同（RQ1） | **部分支持** | 每步开思考约 9 s，E3 6 s 窗 0/5，会错过事件窗口（第二轮）；快分支在长任务上的典型失败是循环（反复开关抽屉、反复抓放）和过早判完成。执行器修正后多数长任务两类方法都能完成，长程依赖方面的证据还不足。 | 21, 24 |
| 共享上下文是否有收益（RQ3）；vLLM 缓存底层实现（组会） | **支持；缓存机制已查清** | 共享前缀使快分支单次决策从 0.74–1.25 s 降到 0.51–0.59 s；case5 上禁缓存组完成率也更低（0.73）。命中按 784 token 整块计，这是 vLLM 为 GDN 混合架构自动设定的块大小；当前提示布局能正确复用前缀。 | 24, 28 |
| 快慢分支共享上下文的管理（组会） | **现方案可用，暂不需改动** | 两个分支共用"系统提示 + 静态块 + 只追加的历史"作为前缀，易变内容与建议放在其后；vLLM 自动在请求间共享 KV 块，但不支持钉住前缀。若要更细的复用粒度，可改用 bf16 递归态把块缩到 400 token，需先验证精度。 | 19, 28 |
| 旧计划的有效性检查是否必要（RQ4） | **必要** | 第一轮缺少检查时，双分支执行了过时步骤（如黄油未放就关抽屉）而失败；加入检查后能拦住过时计划，但长任务上的计划到达时多已不适用而被拒绝。 | 25 |
| 评测代码 Bug（组会） | **原两处已修复；本轮又发现并修正两处** | 阻塞式监控、"盒顶误判为盒内"已在第二轮修复。本轮：官方子目标链要求复现演示的翻抽屉顺序（计分器 v6）；60 个任务中 10 个各有一个评分目标对规划器不可达。演示回放仍为 37/40。 | 16–18 |
| 长任务成败由执行器决定（实验记录） | **已解决；但多数试点任务变得太简单** | 执行器 r3 后，标准计划完成率 73.6% → 89.9%。LLM 方法在 case10、case6、case8 上基本都能完成，多数试点任务对所有方法都已满分，需要更难的任务来区分方法。 | 12–15, 22 |
| 尚未开展（RQ5、RQ6、组会） | **主动创造思考时间、同预算对照、外部模型基线、更多数据集、训练集加噪声** | RQ5、RQ6 待设计实验。外部模型的无缓存基线需要 API 密钥与预算；OpenAI 会自动缓存 1,024 token 以上的提示，需主动禁用；推理模型不提供逐 token 概率，用不了 Jev。更多数据集建议先在 RoboCerebra 内选更难的任务。"训练集加噪声"含义待确认（目前不训练模型）。 | 29 |

目录

# 本文内容


| 部分 | 页码 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 结论速览 | 2 | 实验计划文档中的研究问题与组会讨论问题的当前结论 |
| 一、实验方法 | 4—11 | 一局实验如何运行；模型实际收到的输入；技能与执行器；任务与事件的原文和子目标；四种方法如何运行；指标与计分 |
| 二、执行器修正（r3） | 12—15 | 问题、原因与修正；仿真画面；标准计划回归 |
| 三、计分与任务定义 | 16—18 | 计分器 v6（探索顺序）；评分目标对规划器不可达 |
| 四、Prompt 注入实验 | 19—27 | 建议模式；建议示例；一局实况；结果；慢分支延迟；时间线；触发与采纳；补测 |
| 五、KV 缓存 | 28 | vLLM 前缀缓存的机制与实测 |
| 六、结论 | 29—30 | 结论与下一步；数据与代码位置 |


规模：第三轮 110 局（4 种方法 × 6 个任务或事件场景 × 5 个种子，事件场景不含禁缓存组），补测 5 局。所有分数为计分器 v6 离线重算结果。

一、实验方法

平台

# 实验平台与一局的运行方式




- 平台：RoboCerebra 基准（NeurIPS 2025 Datasets & Benchmarks），构建在 LIBERO / robosuite（MuJoCo 物理）之上；Franka Panda 机械臂，家居桌面场景。6 类任务各 10 个，共 60 个。
- 语言模型不输出关节动作，只决定下一个技能；技能由脚本化执行器完成，执行器读取仿真中物体的真实位姿规划运动。
- 实时：仿真按墙钟时间推进（实时比 1.0）。模型思考时机器人与环境不暂停；技能执行期间模型可以并行思考，必要时取消当前技能。
- 一局结束：全部子目标完成；或规划器连续两次判断"已完成"；或达到上限（长任务 300 s / 40 次技能，事件任务 240 s / 30 次）。
- 模型：Qwen3.8–27B（FP8），一张 L20 GPU，vLLM 0.27.1，开启前缀缓存；所有方法、所有分支共用这一个模型实例。仿真若落后墙钟（最大滞后 > 0.25 s 或 p95 > 50 ms），该局作废重跑。

```
TASK: Find the butter from the wooden cabinet, melt it in a Chefmate
      frypan, and serve wine in a white-and-yellow mug.
OBJECT IDS: butter_1, chefmate_8_frypan_1, macaroni_and_cheese_1,
            white_yellow_mug_1, wine_bottle_1
FIXTURE IDS: flat_stove_1, wooden_cabinet_1
REGION IDS with centers (x, y, z in metres; fixed in the scene):
  wooden_cabinet_1_top_side: +0.15, +0.56, +0.66
  wooden_cabinet_1_top_region / _middle_region / _bottom_region: …
  coffee_table_table_region: +0.00, +0.00, +0.42      ← 没有灶台区域
HISTORY (append-only, oldest first):
  [11.0s] open_drawer(wooden_cabinet_1_bottom_region) -> OK
  [11.7s] pick(butter_1) -> FAILED: blocked from above: open drawer
          wooden_cabinet_1_middle_region, ..._top_region; close it first
  …
  [57.3s] place(chefmate_8_frypan_1) -> OK: ok
CURRENT STATE at sim time 69.8 s:
  object in hand: none; gripper open
  chefmate_8_frypan_1: -0.13, +0.55, +0.42
  wine_bottle_1: -0.00, -0.08, +0.42      …
  drawer open fraction: ..._top_region=0.01, ..._middle_region=0.02,
                        ..._bottom_region=1.01
ADVICE from the deliberate planner (given at sim time 57.3s; asked
because: possible loop …): The butter is already in the frypan, so stop
repeating pick/place on it. Next, turn on flat_stove_1 to melt the
butter, then pick wine_bottle_1 to pour into white_yellow_mug_1.
CANDIDATE NEXT ACTIONS (all currently valid calls):
  A) pick(butter_1)  B) pick(chefmate_8_frypan_1)  …  E) pick(wine_bottle_1)
  F)–H) open / close drawers  I) turnon(flat_stove_1)  J) wait(20)  K) DONE
MODE: CHOOSE. Answer with its single letter only.    → 模型输出：E
```

模型输入

# 模型实际收到的提示（节选）

case5，双分支·建议注入·Jev，种子 1，第 69.8 s 快分支决策；由运行记录原样重建，省略处以"…"标出。

- 系统提示（约 1,100 token，所有调用相同）：角色、家务规则（倒完放回桌面、最后空手）、技能说明、各模式输出格式。
- 静态块在开局生成；历史只追加，记录每个技能的结果与失败原因。
- 另附 256×256 相机图像。关闭抽屉里的物体不列出，需要自己打开查看。
- Jev 快分支只输出一个字母（此处 E → pick(wine_bottle_1)）；橙色为建议注入方法特有的一行。
- 一次快分支调用约 1,500–3,500 token。

一、实验方法

技能

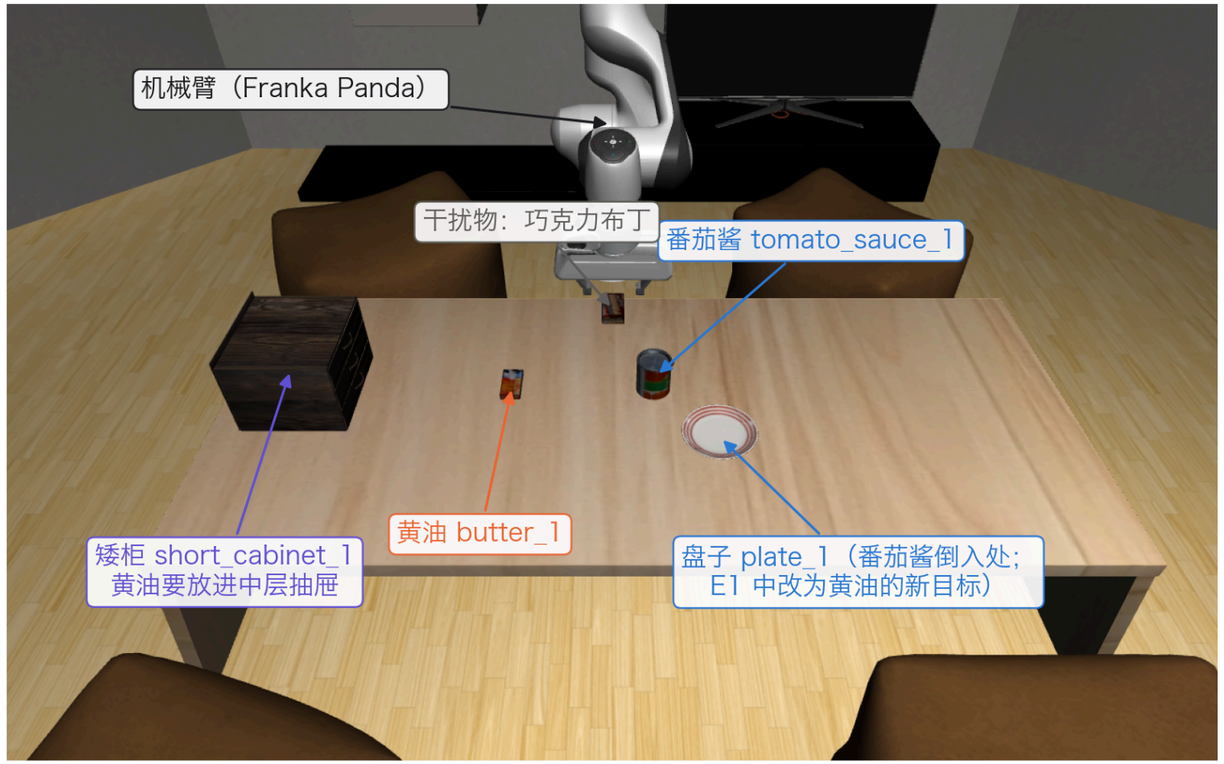
# 技能与执行器

| 技能 | 作用 | 实现 | 中位耗时 | 常见失败反馈（r3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pick(物体) | 抓起物体 | 桌面：物理抓取；抽屉 / 储物盒内：抽象 | 4.7 s | 接近时停滞、上层抽屉拉开挡住（blocked from above）、抬升失败 |
| place(区域或容器) | 放到区域内或容器上 | 物理（储物盒内为抽象） | 3.7 s | 搬运途中停滞、目标抽屉未打开 |
| pour(容器) | 把手中物体倒进容器 | 物理（倾斜手腕） | 5.5 s | 倾倒不完整 |
| open_drawer / close_drawer | 开 / 关抽屉 | 抽象：手臂移到抽屉前，抽屉关节连同内容物平移 | 3.1 / 3.3 s | 接近失败（少见） |
| turnon(灶台) | 打开灶台 | 物理（转旋钮） | 9.8 s | 接近失败、旋钮未转到位（失败率 61%） |
| wait(n) | 等待 n 个控制步 | — | 1 s | — |

- 技能失败时返回文字原因，写入历史供规划器参考；同一时刻只能拿一个物体，开关抽屉与开灶须空手。
- 抽象技能：抽屉、储物盒等狭窄空间的操作，用运动学动画代替接触物理，避免执行器问题掩盖规划差异。
- 标准计划（GT plan）：不用语言模型，按官方子目标顺序直接调用技能，用来衡量执行器本身能做到的上限。

任务

# 事件任务：Ideal/case6 + 两种动态事件




模型实际收到的图像
（256×256，此处放大）



| | |
|---|---|
| **任务原文** | Place the butter into the short cabinet and pour the tomato sauce into the plate.　6 个子目标：开中层抽屉 → 拿黄油 → 黄油放进抽屉；拿番茄酱 → 倒进盘子 → 放回桌面 |
| **E1 改目标** | 机器人开始把黄油放进抽屉时，出现消息 "Change of plan: put the butter on the plate instead of in the short cabinet."，黄油的目标改为盘子；正在执行的放置已过时，需要取消或补救 |
| **E3 限时关闭** | 前两个子目标（开抽屉、拿起黄油）完成时，出现消息 "Warning: the short cabinet middle drawer will close automatically in 6 seconds and then stay locked."；6 s 后抽屉自动关闭并锁死，黄油须在此之前放入 |

一、实验方法

任务

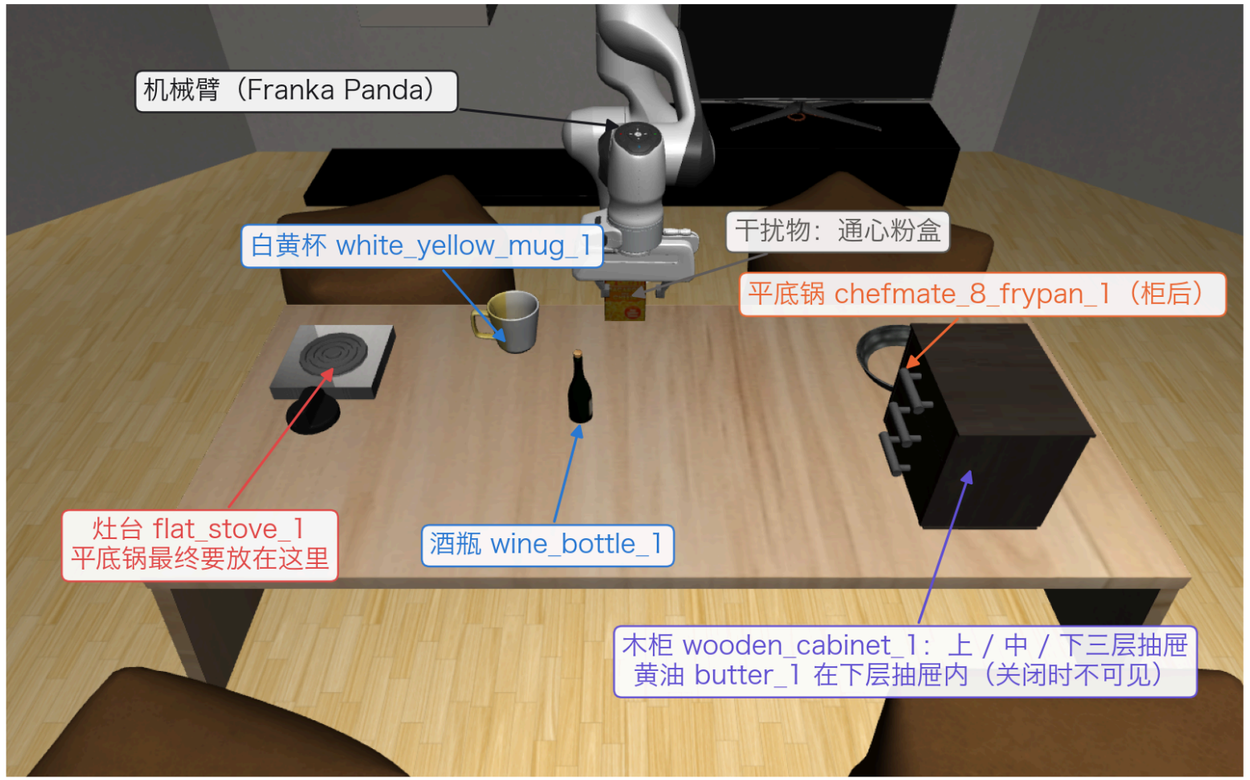
# 长任务：Memory_Exploration（需要翻找抽屉）

| 任务 | 任务原文 | 子目标 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| case10 | Take the white bowl from the wooden cabinet, pour in the chocolate pudding and cookies, and put it on top of the wooden cabinet. | 11 | 碗在木柜上层抽屉；倒入两样食品后放到柜顶 |
| case8 | （与 case10 相同） | 15 | 碗在下层抽屉；官方子目标含翻找路径：开上 → 关上 → 开中 → 关中 → 开下 |
| case6 | Find the butter from the white cabinet, pour it and the barbecue sauce into the frying pan, and prepare a mug of orange juice. | 12 | 黄油在白柜中层抽屉；翻找路径：开上 → 关上 → 开中 |
| case5 | Find the butter from the wooden cabinet, melt it in a Chefmate frypan, and serve wine in a white-and-yellow mug. | 14 | 黄油在下层抽屉；还要把平底锅放上灶台并开灶、倒酒（见下页） |

- 关闭抽屉里的物体不出现在物体列表中，智能体需要自己决定打开哪个抽屉查看。
- 上层抽屉拉开时会挡住下层抽屉的取物（执行器返回 blocked from above），需要先关上。
- "倒入"对盒装食品可用"放进容器"完成；倒完的物体按家务规则放回桌面。

任务

# case5 的场景与 14 个子目标




模型实际收到的图像
（256×256，此处放大）



| | |
|---|---|
| 黄油（8 个） | 开上层 → 关上层 → 开中层 → 关中层 → 开下层（翻找路径）→ 拿起黄油 → 倒进平底锅 → 放回桌面 |
| 平底锅（2 个） | 拿起平底锅 → 放到灶台区域（flat_stove_1_cook_region） **r3 中对规划器不可达，见第 18 页** |
| 灶台（1 个）· 酒（3 个） | 开灶；拿起酒瓶 → 倒进白黄杯 → 放回桌面 |

一、实验方法

方法

# 四种方法如何运行

| 方法 | 快分支（每步决策） | 慢分支 | 慢分支何时调用 | 慢分支结果如何使用 |
|---|---|---|---|---|
| **仅快·Jev** | 每个技能结束后立即决定下一步，约 0.5 s | 无 | — | — |
| **双分支·完整计划·Jev** | 同上；没有可用计划时由它决策 | 同一模型，开思考（≤ 4096 token），输出剩余全部步骤的 JSON 计划 | 开局、技能失败、新消息、计划用完 | 计划到达后按当前状态对齐、逐步校验；通过则按计划逐步执行，否则拒绝并重新规划 |
| **双分支·建议注入·Jev** | 每一步都由快分支决策 | 同一模型，关思考，输出 ≤ 2 句建议（≤ 120 token），约 2.5 s | 开局、技能失败、检测到循环、新消息 | 注入快分支提示，由快分支自行决定是否采纳 |
| **建议注入·Jev（禁缓存）** | 与上一行相同，但每次请求都不复用前缀缓存，用来分离共享 KV 的作用 | | | |

- Jev 式候选打分：把当前所有合法技能调用列成字母选项，模型只生成 1 个 token，读取各字母的概率并取最大者，无需生成长文本。
- 事件监控（所有方法）：技能执行期间出现新消息时，快分支判断是否取消当前技能，监控不阻塞下一步决策。
- 各方法共用同一模型实例与同一提示布局，只在慢分支的用法上不同。

一、实验方法

指标

# 指标与计分

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| 子目标完成率 | 官方子目标表中判定完成的比例（如 case5 共 14 个） |
| 整任务成功 | 全部子目标完成；E3 另要求黄油在抽屉关闭前放入 |
| E3 截止余量 | 抽屉关闭时刻 − 黄油放入时刻 |
| 用时、失败技能数 | 一局的仿真时长（等于墙钟时长）；返回失败的技能调用次数 |
| 慢分支延迟 | 请求发出到结果返回的时间；只统计 episode 结束前返回的调用 |
| 建议采纳 | 建议到达后，快分支下一个动作的参数 id 出现在建议原文中 |

- 官方判定器存在谓词问题：人类演示逐帧回放，只有 6/40 个任务判为完成。我们用修复版计分（演示回放 37/40）。规则例：放置须离手并保持 5 帧；储物盒内须低于顶板；盒装食品的"倒入"可用"放进容器"完成。本轮升级到 v6（第 16–17 页）。
- 每局逐步保存仿真状态，计分在状态上离线重算，规则改动不需要重跑实验；官方原始计分并列保存。

二、执行器修正

执行器 r3

# 执行器修正：问题、原因与修正

| 问题 | 原因 | 修正 |
| --- | --- | --- |
| 抽屉内取碗：报告成功后滑落（r2b case10 的主要失败） | 前沿抓取的目标腕部偏航 ±180° 超出第 7 关节限位（±166°），腕部停在约 106°，两指沿碗沿切向夹持 | 目标偏航按 180° 对称折叠到可达范围；抓取后保持 6 步并确认双指接触，滑落时自动重抓一次 |
| 抽象开抽屉后内容物位置异常 | 只推动抽屉关节、速度清零，内容物不随动，被后板推挤、穿插甚至弹出；开抽屉时夹爪停在把手高度，被拉出的抽屉扫过夹爪 | 内容物随抽屉平移；开关抽屉时夹爪停在安全高度 |
| 抽屉内竖直下抓受阻 | 侧板、柜顶板与上层抽屉把手限制下抓空间；人类演示靠 2–3° 腕部倾斜完成，脚本复现只有 −5° 一档可行 | 抽屉内取物改为抽象技能：夹爪悬停，物体由动画移入两指之间，闭合并确认持握；抽屉未开或被上层抽屉阻挡时仍返回失败 |
| 厨房桌场景整体失败（60 个任务中的 5 个） | 机器人底座高 0.50 m，执行器的高度常数按咖啡桌场景标定 | 所有绝对高度随底座高度平移 |
| 物体被碰倒后无法再抓 | 抓取偏移按直立物体计算，指向瓶颈原先所在的高度 | 竖直抓取偏移改在物体局部坐标系计算，倒伏时闭合方向垂直于物体轴线 |

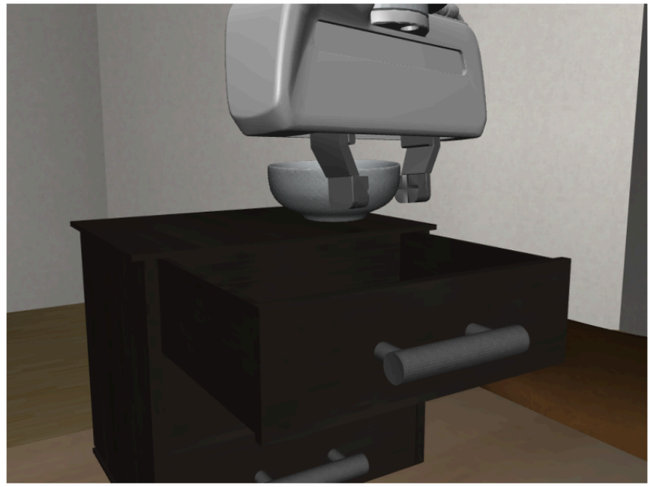
定位方法：从失败局逐步保存的仿真状态离线还原现场，再用随机起始姿态的批量抓取测试验证修正（每组 10 次）。

二、执行器修正

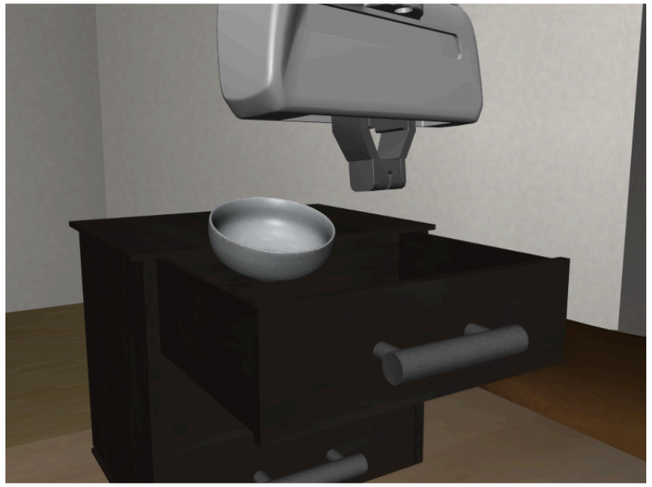
执行器 r3

# 抽屉内取碗：滑落的复现与修正

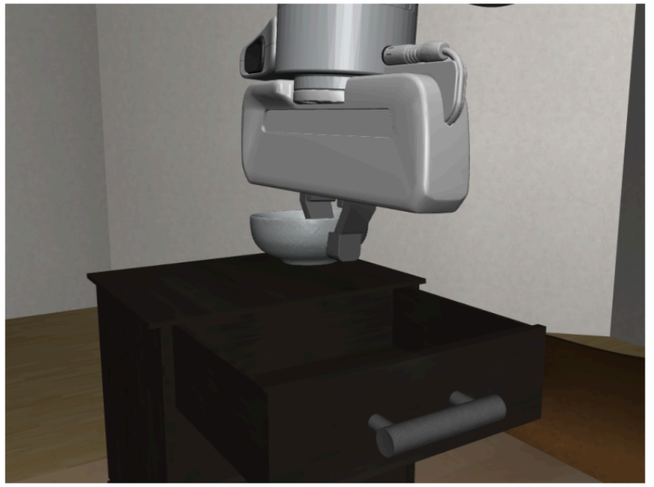
r2b：两指并排夹住碗沿（腕部停在 106°）



r2b：抬到顶后碗滑落



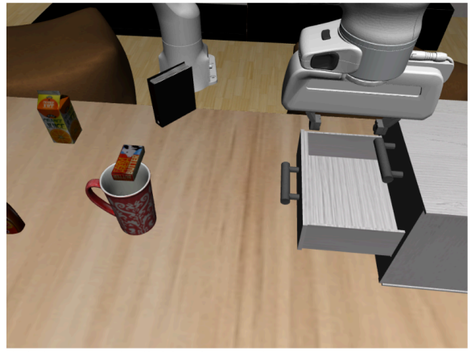
r3：前沿径向夹持



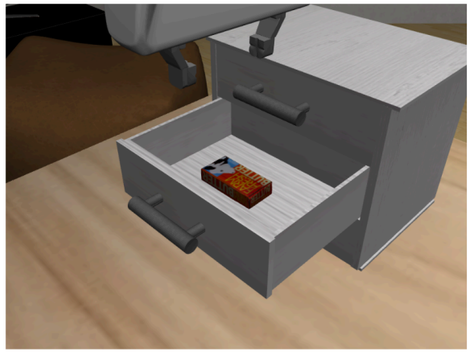
前两幅由 r2b 失败局（Memory_Exploration case10，仅快·文本，种子 1）的逐步状态还原，分别为第 305 步与第 314 步：两指并排卡在碗沿同一侧（切向夹持），抬到顶、手臂减速时碗滑落。第三幅为修正后从同一视角看到的前沿径向夹持。

> 随机起始姿态各 10 次、抬起后保持 3 s 的比例：原实现 2/10，偏航折叠后 6/10，再加上内容物随动等修正后 10/10。最终版本改为抽象取物，碗与黄油各 10/10。

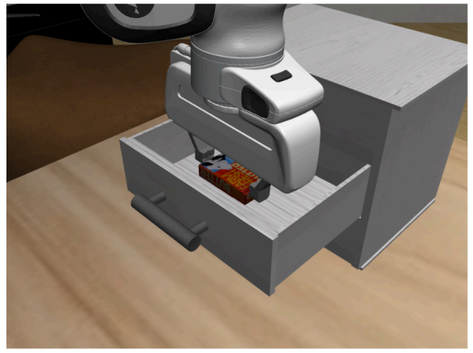
r2b：内容物不随动，黄油被弹出抽屉、落在杯口



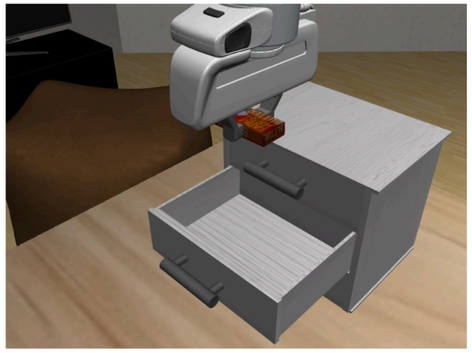
r3：内容物随抽屉平移，黄油留在抽屉内



人类演示：同一时刻黄油位置与 r3 一致



r3：抽象取物，黄油在两指之间



二、执行器修正

执行器 r3

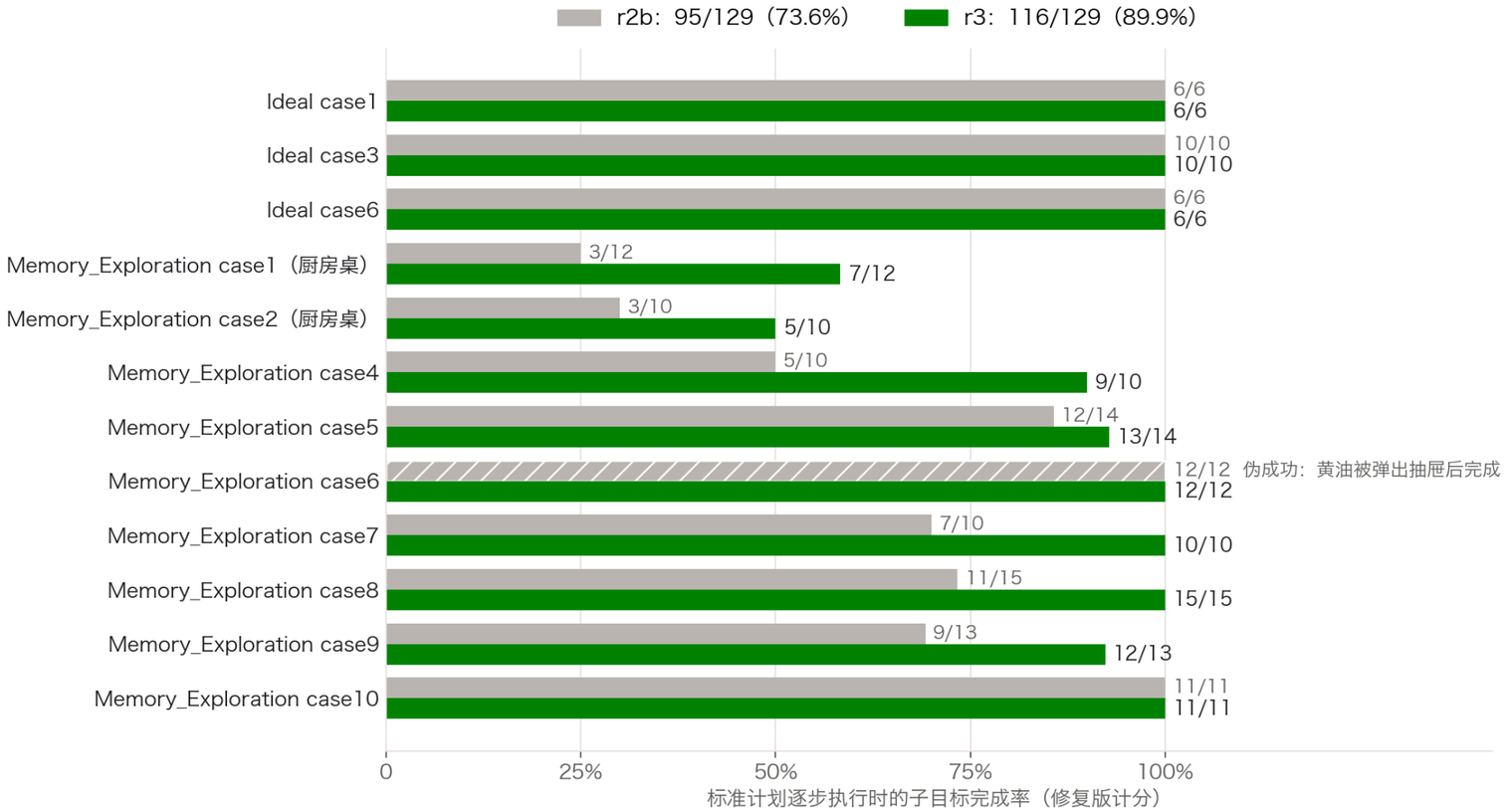
# 抽象开抽屉：内容物随动

- r2b：抽象开抽屉时，黄油被后板弹出约 55 cm，落在桌面的杯口。r2b 中 case6 标准计划的 12/12 就是在这一状态下完成的，属伪成功。
- r3：内容物随抽屉平移。人类演示抓取黄油时，黄油位于 (−0.011, 0.403)；r3 开抽屉后为 (−0.005, 0.405)，二者一致。
- 抽屉内物体改为抽象取物：随机起始姿态下碗与黄油各 10/10。

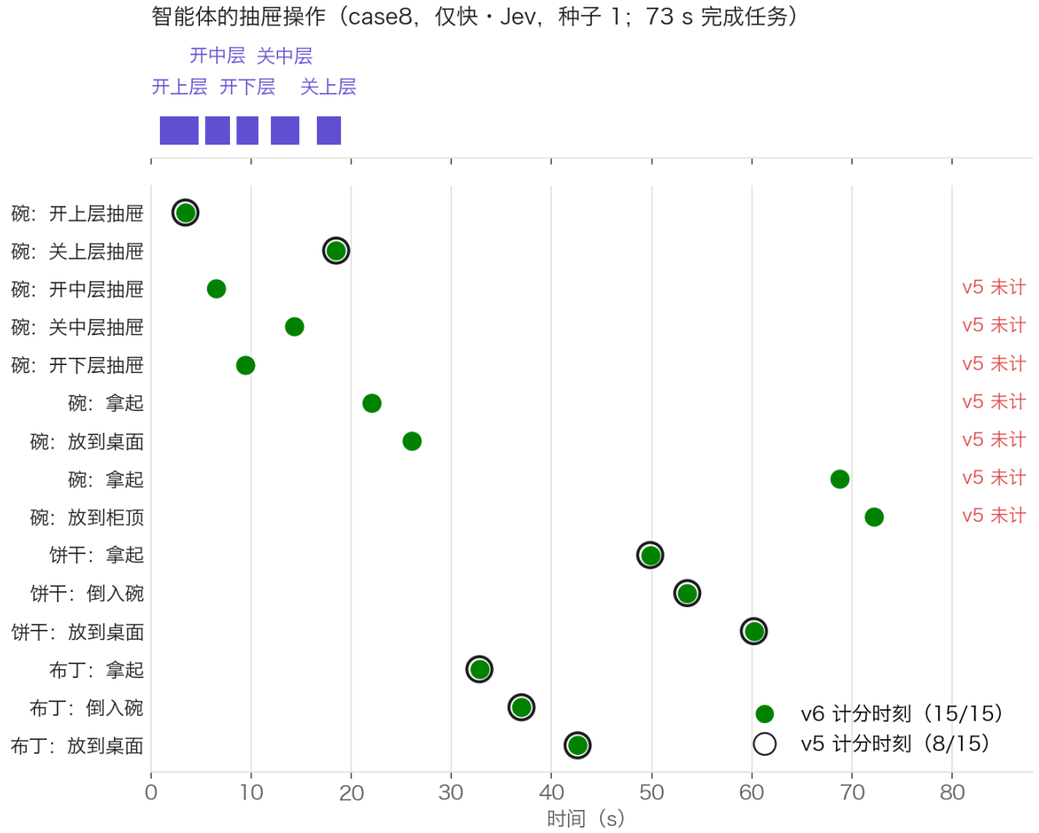
二、执行器修正

执行器 r3

# 标准计划回归：12 个试点任务




不用语言模型、按官方子目标顺序逐步执行时，子目标完成率从 95/129（73.6%）升到 116/129（89.9%），没有任务退步。剩余缺口集中在两个厨房桌任务：case1 7/12，case2 5/10（其中一个物体距底座 0.86 m，超出可达范围）。




三、计分与任务定义

计分器 v6

# 官方子目标链要求复现演示的翻找顺序

- 每个物体的子目标是一条严格有序的链。碗的链前 5 步就是演示者翻找抽屉的路径：开上层→关上层→开中层→关中层→开下层。
- 智能体采用另一种合理顺序：三个抽屉都打开，取碗被上层挡住后，再关上中层与上层。
- 链在"关上层"之后等待"开中层"而停滞，其后完成的 7 个子目标全部不计。任务实际已完成，v5 只计 8/15。

三、计分与任务定义

计分器 v6

# 修正、验证与影响

- **R11**：链首连续的开/关步骤不计顺序、各自独立计分（关闭须发生在打开之后）；其余步骤保持有序，且不必等探索步骤全部完成。链中间的开/关（如先开微波炉门再放入）仍按顺序。
- 适用范围：60 个任务中有 42 条物体链以开/关步骤开头。
- 验证：人类演示回放与 v5 完全一致（37/40 任务，400/405 子目标）。
- 影响：r3 共 110 局，39 局变化（case5 全部 20 局各 +6 个子目标；case8 有 19 局由 8/15 变为 15/15）。r2b 共 145 局，27 局变化，全部在 case5。

| r2b case5 子目标完成率 | v5 | v6 |
|---|---|---|
| 仅快·Jev | 0.24 | 0.34 |
| 双分支·Jev | 0.24 | 0.39 |
| 仅快·Jev（禁缓存） | 0.23 | 0.34 |
| 双分支·Jev（禁缓存） | 0.27 | 0.39 |
| 仅快·文本 | 0.67 | 0.69 |
| 双分支·文本 | 0.39 | 0.49 |
| 仅慢 | 0.17 | 0.37 |

> r2b 中 case10、case6 与事件任务的得分均不变，第二轮的结论不变；上一版报告中 case5 的完成率按此表更正。

任务定义

# 部分评分目标对规划器不可达

- **现象**：r2b、r3 中 case5 各方法整任务均为 0/5，漏项都包含"平底锅放到灶台"。
- **原因**：该子目标的目标 `flat_stove_1_cook_region` 是灶台模型自带的站点，任务场景定义（BDDL）没有声明它。提供给模型的区域列表、Jev 候选动作和动作校验都取自 BDDL 声明的区域，因此任何规划器都发不出"放到灶台"的动作（第 5 页的提示中，区域列表里没有灶台）。
- **证据**：补测中慢分支两次建议"把平底锅放到灶上（flat_stove_1）"，但快分支的候选里没有这个目标，只能把锅放到桌面（搬运中途停滞）或柜顶（失败）。
- **范围**：扫描全部 60 个任务，10 个任务各有 1 个子目标受影响：7 个是灶台 cook_region，3 个是木托盘 contain_region。这些任务整任务成功的上限为 0。已跑 LLM 实验的任务中只有 case5 受影响；各方法上限相同（13/14），方法间的比较仍然有效。
- **修正**：区域列表补上物体自带的功能性站点（cook_region、contain_region、center_region），下一轮起生效。

四、Prompt 注入实验

Prompt 注入

# 建议模式：提示布局与触发

快、慢两个分支共用同一提示布局；建议注入在历史之后，不改变可复用的共享前缀：




- 慢分支关闭思维链，以 ADVISE 模式输出不超过两句的建议（JSON，上限 120 token），内容为下一个子目标与应避免的动作。
- 触发：开局、技能失败、检测到循环（同一调用连续 3 次，或两个调用交替出现）、新消息。慢分支忙时，请求排队，完成后按最新原因再给一次。
- 快分支在技能结束后立即决策（约 0.5 s），而建议需要 2–3 s，所以触发后的第一个决策通常在建议到达之前做出，建议影响的是其后的决策。

四、Prompt 注入实验

Prompt 注入

# 建议示例（第三轮原文）

| 触发 | 场景 | 建议原文 | 延迟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开局 | case5，种子 1 | `Open the wooden cabinet drawers (start with top) to locate the butter. Keep the gripper empty and avoid moving the frypan or mug until the butter is found.` | 2.1 s |
| 技能失败：上层抽屉挡住取物 | case5，种子 1 | `Close the open wooden_cabinet_1 drawers (top and middle) so the butter is no longer blocked from above, then pick butter_1. Avoid picking while any drawer above the butter remains open.` | 2.9 s |
| 检测到循环：反复抓放黄油 | case5，种子 1 | `The butter is already in the frypan, so stop repeating pick/place on it. Next, turn on flat_stove_1 to melt the butter, then pick wine_bottle_1 to pour into white_yellow_mug_1.` | 2.7 s |
| 新消息：E1 改目标 | Ideal/case6，种子 1 | `Place the butter onto plate_1, then close the middle drawer. After that, pick tomato_sauce_1 and pour it into plate_1, returning the sauce container to the table when done.` | 3.2 s |

四、Prompt 注入实验

Prompt 注入

# 一局实况：case5，双分支·建议注入·Jev，种子 1

| 时刻 | 慢分支（建议，关思考） | 快分支决策 → 技能结果 |
|---|---|---|
| 0.0 s | 开局建议（2.1 s 后到达）：先依次打开抽屉找黄油，找到前不动平底锅和杯子 | 依次打开上、中、下层抽屉 **成功**（4.7 / 7.8 / 11.0 s），黄油出现在下层抽屉 |
| 11.7 s | 失败触发（2.9 s）：先关上上层和中层抽屉，再拿黄油 | pick(butter_1) **失败**：blocked from above，上层抽屉拉开挡住 |
| 19–32 s | | 关中层、关上层 **成功**；pick(butter_1) **成功**（31.7 s，抽象取物） |
| 36.4 s | 失败触发（2.7 s）：重新拿起黄油放进平底锅 | place(平底锅) **失败**：黄油没有落进锅里 |
| 47–57 s | | 再拿黄油、放进平底锅 **成功**（57.3 s） |
| 57.3 s | 检测到"拿黄油 / 放进锅"交替出现 → 循环触发（2.7 s）：黄油已在锅里，停止重复；下一步开灶，再取酒倒进杯子 | 快分支在建议到达前（57.95 s）已自行选择 turnon **成功**（69.6 s） |
| 70–90 s | | 按建议拿酒瓶 → 倒进白黄杯 → 放回桌面 **成功**（77.0 / 82.2 / 90.1 s） |
| 94.7 s | | 关下层抽屉 **成功**；随后连续两次选"完成"，96.8 s 结束 |

> 结果 12/14：缺"拿起平底锅"与"平底锅放到灶台"，后者对规划器不可达（第 18 页）。全局 15 个技能、2 次失败、4 次建议；完整计划方法同一种子的计划直到 74 s 结束都没有返回（第 26 页）。

四、Prompt 注入实验

Prompt 注入

# 结果总览

| 方法 | E1 改目标 | E3 6 s 窗 | case10 | case6 | case8 | case5：成功 / 完成率 / 用时 | 慢分支单次延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仅快·Jev | 5/5 | 5/5（余量 1.8 s） | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 · 0.79 · 183 s | — |
| 双分支·完整计划·Jev | 5/5 | 5/5（1.8 s） | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 0/5 · 0.81 · 183 s | 18.8 s / 65.1 s |
| **双分支·建议注入·Jev** | 5/5 | 5/5（1.7 s） | 5/5 | 5/5 | 5/5 | **0/5 · 0.87 · 102 s** | **2.5 s / 2.6 s** |
| 建议注入·Jev（禁缓存） | 未测 | 未测 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 · 0.73 · 205 s | — / 3.7 s |

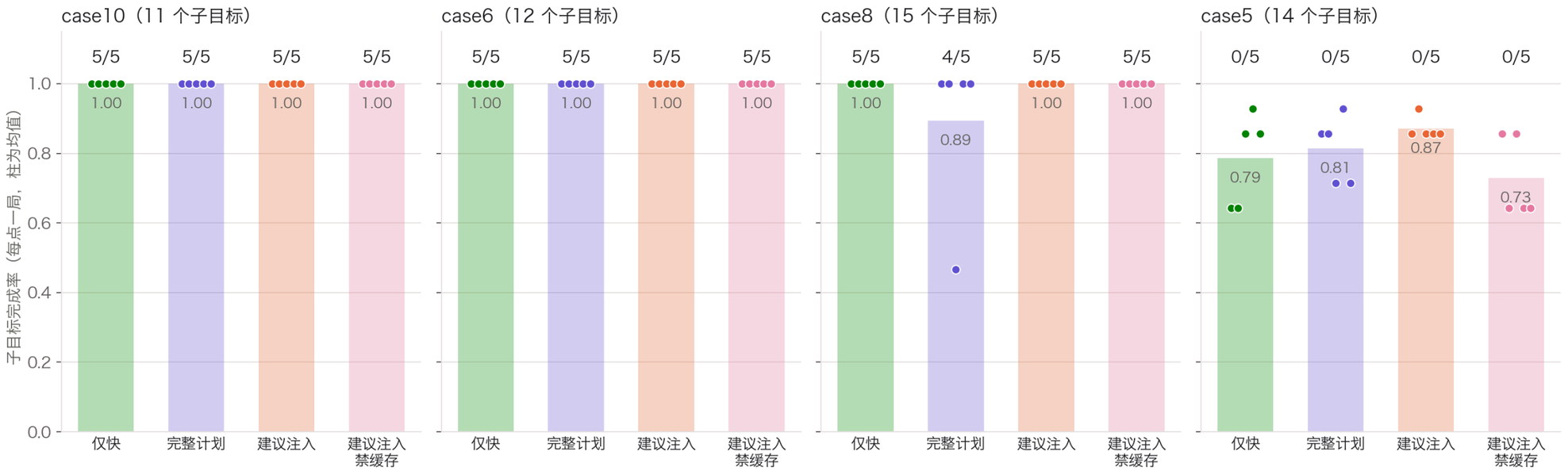
每格为 5 局中整任务成功的局数；E3 要求截止前完成放入，括号内为平均余量。case5 一列另给出子目标完成率均值与平均用时；case5 有一个子目标不可达，完成率上限为 13/14 = 0.93。慢分支延迟为中位数，斜线前为事件任务、后为长任务，只统计 episode 结束前返回的调用。计分器 v6。

> 事件任务与 case10、case6 上各方法均为满分，区分不了方法；case8 只有完整计划掉了一局；case5 是唯一能区分方法的任务。

四、Prompt 注入实验

Prompt 注入

# 长任务：子目标完成率



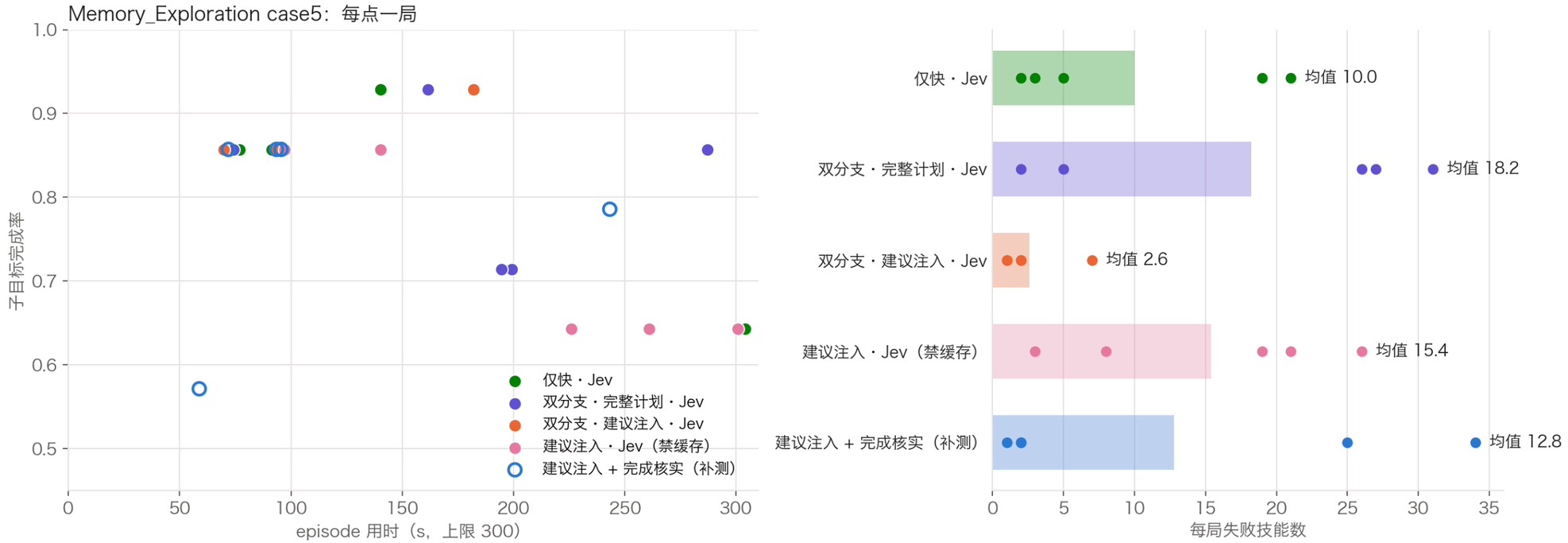

柱顶数字：5 局中整任务成功的局数。快分支均为 Jev；计分器 v6。

读图：每个小图是一个任务，每列是一种方法；每个点是一局（5 个种子），浅色柱为均值，柱顶数字为整任务成功的局数。

case8 中完整计划有一局停在 7/15，每局平均失败技能 8.0 次（其余方法 1.0–2.0 次）。case5 上建议注入的均值最高（0.87），禁缓存时降到 0.73。

Prompt 注入

# case5 逐局：建议注入更快、失败更少



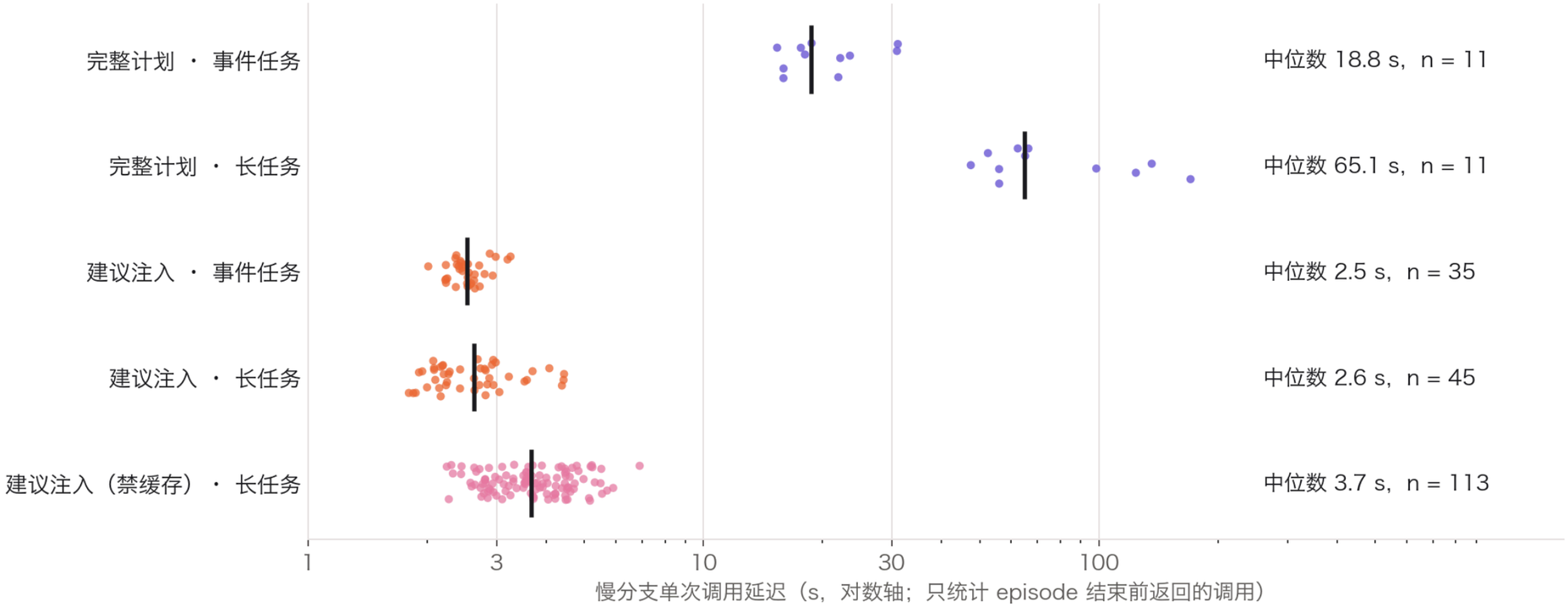

读图：左图每点一局，横轴为用时（上限 300 s），纵轴为子目标完成率；空心点为补测（第 27 页）。右图为每局失败技能数，柱为均值。

- case5 共 14 个子目标，"平底锅放到灶台"对所有方法不可达，可达上限为 13/14。建议注入只漏了平底锅的两个子目标；其余方法还会漏开灶，或漏取酒、倒酒。
- 建议注入平均用时 102 s，其余 183–205 s；每局失败技能 2.6 次，其余 10.0–18.2 次。每组 5 个种子，差异方向一致，但样本量小。

四、Prompt 注入实验

Prompt 注入

# 慢分支延迟：完整计划对建议



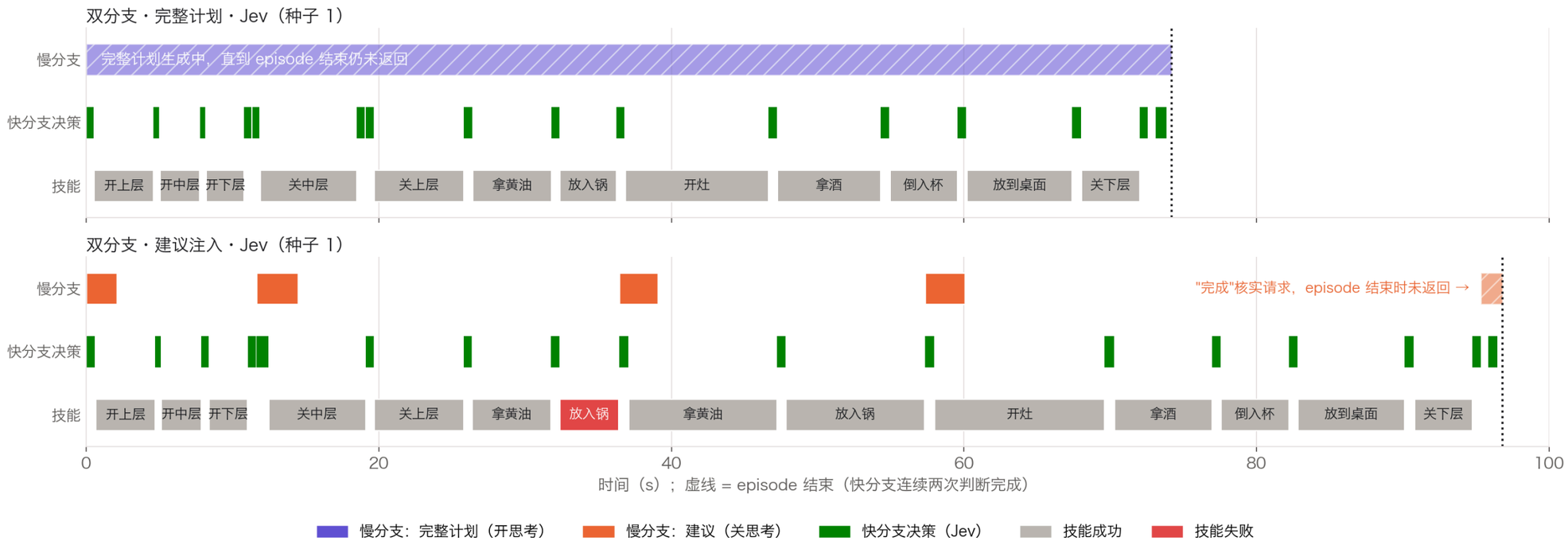

读图：每点是一次慢分支调用，竖线为中位数，横轴为对数刻度。

完整计划在长任务上的中位数：case10 47.4 s、case6 54.2 s、case8 65.1 s、case5 98.5 s；不少计划直到 episode 结束都未返回（图中未计入）。长任务中来自慢计划的技能只占 0–5%（E3 中为 22%）。建议每次约 2.5 s，每局 1–4 次；禁缓存时 3.7 s，且因失败更多、触发更多，case5 增至每局 17 次。

四、Prompt 注入实验

Prompt 注入

# 时间线对比：case5，种子 1




读图：每行三条泳道，自上而下为慢分支调用、快分支决策、正在执行的技能（灰 = 成功，红 = 失败）；虚线为 episode 结束。

完整计划在开局发出后，直到 74 s episode 结束都未返回，所有动作由快分支独立完成。建议注入在开局、两次技能失败后和检测到循环时各给出一次建议，每次 2–3 s。快分支在每次触发后立即做的第一个决策都早于建议到达；建议主要影响之后的决策（如 70 s 起按建议取酒、倒酒）。末尾的"完成"核实请求在 episode 结束时尚未返回。

四、Prompt 注入实验

Prompt 注入

# 建议的触发与采纳

| 触发 | 次数 | 延迟 p50 / p90 | 输出 token | 采纳 |
|---|---|---|---|---|
| 开局 | 30 | 2.2 / 2.7 s | 42 | 10/30 |
| 技能失败 | 38 | 2.6 / 3.8 s | 48 | 21/38 |
| 检测到循环 | 2 | 2.9 / 3.0 s | 54 | 2/2 |
| 新消息 | 10 | 2.7 / 3.2 s | 44 | 1/10 |

双分支·建议注入·Jev，共 30 局。采纳：建议到达后，快分支下一个动作的参数 id 出现在建议原文中。新消息到达后，快分支通常在建议到达之前已作出反应。

补测

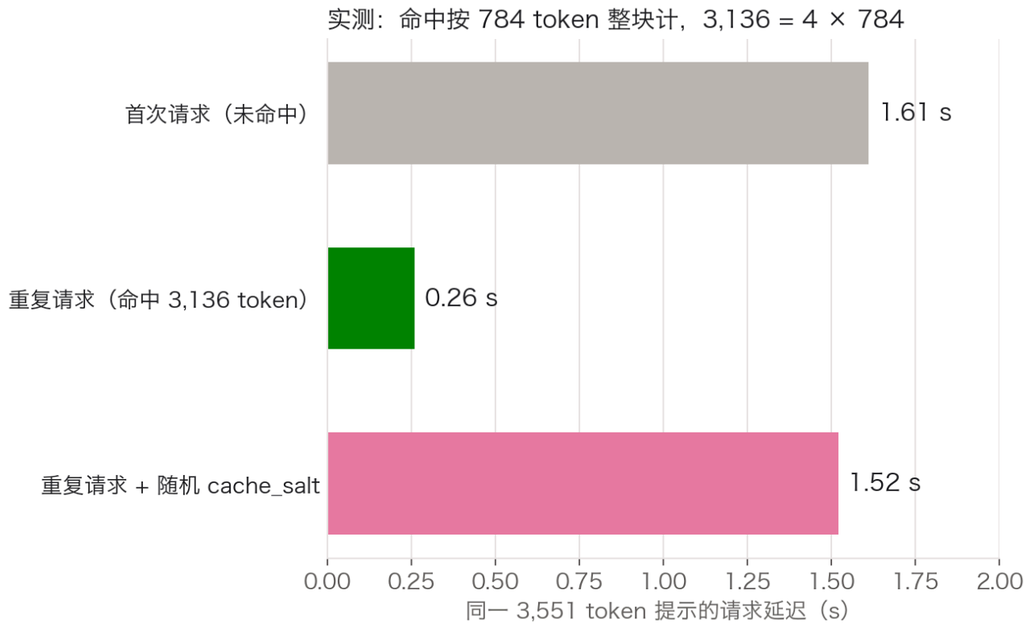
# 完成须经核实

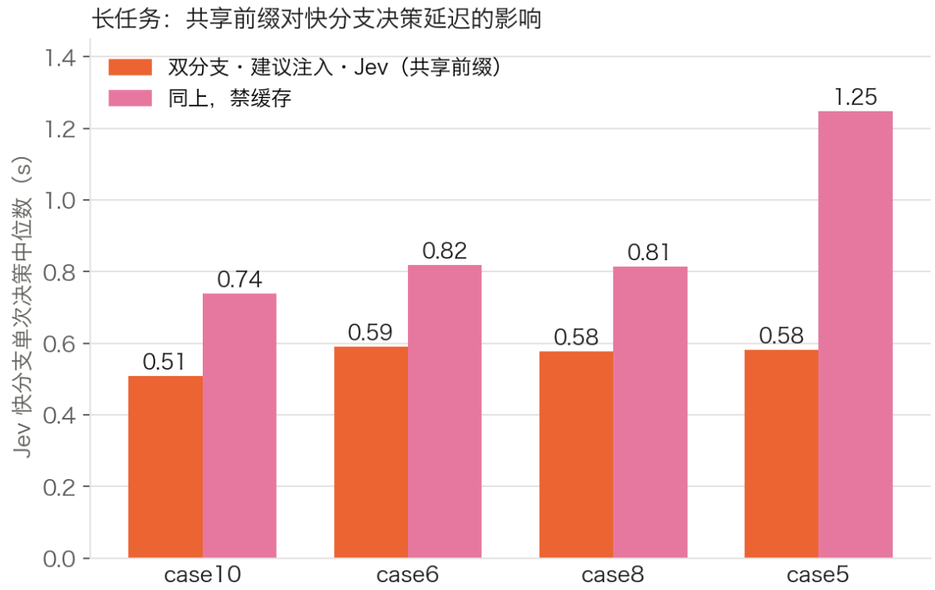
快分支首次判断"完成"后，先等慢分支核实（最多 8 s）再决定。case5 共 5 局，子目标完成率 0.79（不核实时为 0.87），没有改善。

- 3 局的核实建议在 2.1–2.9 s 内到达，但都是误判：`"The task is complete: butter is in the frypan on the stove …"`。实际上平底锅在桌上的柜子旁，灶台在桌子另一侧；模型得到的信息里没有灶台的位置，无从核对。
- 另外 2 局：一局黄油掉到够不着的位置后被连抓 14 次；另一局慢分支建议"把平底锅放到灶上"，但快分支没有这个候选（第 18 页），把锅放到桌面、柜顶都失败了。

KV 缓存

# vLLM 前缀缓存：机制与实测




- 命中粒度 784 token 是 vLLM 0.27.1 为 GDN 混合架构自动设定的注意力块大小：align 模式下注意力页不小于单层 GDN 状态页，启动日志可证。命中量为共享前缀长度向下取整到 784 的倍数。
- 当前布局正确：图像、状态与注入的建议都在历史之后，不影响前缀复用。禁缓存对照今后改用请求级 cache_salt：输入 token 不变、命中归零，也不影响其他请求的缓存（r2、r3 用的是系统提示随机串）。

六、结论

结论

# 结论

1. 执行器 r3 消除了 r2b 长任务中的主要执行失败，标准计划完成率从 73.6% 升到 89.9%。
2. 修正两个评测问题：计分器 v6 去掉了对探索顺序的过严要求（演示回放不受影响，r2b 结论不变）；10/60 个任务的评分目标对规划器不可达，已补上区域列表。
3. 建议注入把慢分支单次调用从 47–98 s 降到约 2.5 s。在 case5 上完成率最高（0.87）、用时最短（102 s）、失败最少（2.6 次）；完整计划在长任务上几乎不被采用。
4. 多数试点任务已达上限，现有任务区分不了方法。

下一步

# 下一步

1. 补上区域列表后重跑 case5；引入更难的任务：更多 Memory、Mix 类任务，长任务上叠加事件。
2. 完成判定的可靠核实：核实时开启思考，或在状态描述中加入区域关系。
3. 执行器：够不着的物体给出明确的失败原因；平底锅等大件物体的搬运与放置。
4. 外部模型（OpenAI API 等）的无缓存基线；增加种子数。

局限：每组 5 个种子；单一模型；抽屉与储物盒交互为抽象技能。

六、结论

附录

# 数据与代码

| 内容 | 位置（项目根目录下） |
| --- | --- |
| 第三轮 110 局 / 补测 5 局 | `exp/runs/llm_l20_r3/`、`exp/runs/llm_l20_r3b/`（每局含 episode.json、timeline.json、逐步状态 states.npz、v6 重算结果 rescored.json） |
| 冻结代码 | `exp_r3snap/`（第三轮）、`exp_r3bsnap/`（补测） |
| 标准计划回归 | `exp/runs/gtplan_r2b/`、`exp/runs/gtplan_r3b/` |
| 演示回放（计分器验证） | `exp/runs/e05/oracle_replay.csv`（v6），`oracle_replay_v5.csv`（v5） |
| 不可达目标扫描 | `exp/x_scan_goal_targets.py` |
| 统计表与图 | `notes/figs_r3/`（`exp/analyze_r3.py`、`exp/plot_r3_figs.py`、`exp/render_r3_frames.py`、`exp/render_scene_overview.py`） |
| 实验记录 | `notes/Phase0_实验记录_2026-10-16.md` 第 E5 节；缓存调研 `notes/vLLM前缀缓存调研_2026-10-21.md` |